

Économétrie Financière

Identification et estimation d'un ARMA sur données réelles

Fiche TP #2

S'appuie sur le chapitre 2 (01-Slides/CM2-arma.qmd). Les résidus obtenus ici serviront de point de départ pour le chapitre 3 (TP3).

Avant de commencer

Langage. R. Le corrigé est dans 03-TP/corriges/TP2-arma-R-corrige.qmd.

Packages clés. `forecast` (`auto.arima`, `checkresiduals`), `tseries` (`adf.test`, `kpss.test`, `Box.test`, `jarque.bera.test`), `lmtest` (`bptest`, `coeftest`), `FinTS` (`ArchTest`).

Données. Rendements journaliers d'une action ou d'un indice de votre choix (par exemple AAPL, 2018–2020, autour de la crise Covid).

Exercice 1 — Stationnarité : prix vs rendements

- (a) Téléchargez les prix de clôture ajustés, calculez les log-rendements en %.
 - (b) Testez la stationnarité des prix, puis des rendements, avec le test KPSS (`tseries::ur.kpss` ou `kpss.test`, H_0 : stationnarité). Les deux tests concluent-ils comme attendu ?
 - (c) Refaites le test ADF (`adf.test`, H_0 : racine unitaire) sur les rendements. Les deux tests (KPSS, ADF) sont-ils cohérents entre eux (attention à l'hypothèse nulle, qui est inversée d'un test à l'autre) ?
-

Exercice 2 — Identification visuelle

- (a) Tracez l'ACF et la PACF des rendements sur 20 retards.
 - (b) D'après les signatures ACF/PACF du cours, quel(s) ordre(s) (p, q) semblent compatibles avec ce que vous observez ? Justifiez.
-

Exercice 3 — Estimation

- (a) Estimez un AR(1) (`arima(..., order = c(1,0,0))`) et examinez la significativité des coefficients (`lmtest::coefstest`).
 - (b) Estimez automatiquement un ARMA avec `forecast::auto.arima`. L'ordre retenu correspond-il à votre lecture de l'exercice 2 ?
 - (c) Comparez l'AIC des deux modèles. Lequel retenez-vous sur ce critère ?
-

Exercice 4 — Diagnostic du modèle retenu

- (a) Extrayez les résidus du modèle retenu à l'exercice 3.
 - (b) Testez la normalité (QQ-plot, `tseries::jarque.bera.test`).
 - (c) Testez l'absence d'autocorrélation résiduelle (`Box.test(..., type = "Ljung-Box")`), à plusieurs ordres : 1, 6, 12).
 - (d) Testez l'hétéroscédasticité (test de White, à construire "à la main" par régression auxiliaire comme au TD2, ou `lmtest::bptest`).
 - (e) Le modèle est-il congruent (aucun test rejeté) ? Sinon, lequel des diagnostics pose problème ?
-

Exercice 5 — Effet ARCH résiduel

- (a) Tracez les résidus au carré du modèle retenu. Un *clustering* de volatilité est-il visible (cf. chapitre 1) ?
- (b) Appliquez le test d'Engle (`FinTS::ArchTest`) sur les résidus, à plusieurs ordres (1, 6, 12).

- (c) Ce résultat est-il cohérent avec l'exercice 4(d) ? Quel chapitre du cours propose une réponse directe à ce diagnostic ?
-

Exercice 6 — Sur votre propre actif (préparation du projet)

Recommencez les exercices 2 à 5 sur un autre actif de votre choix. L'ordre ARMA retenu automatiquement est-il stable d'un actif à l'autre ? L'effet ARCH résiduel est-il systématique ?

Conserver le code de sélection ARMA + diagnostic : la partie « modélisation de la moyenne » du projet suit exactement cette démarche, avant de passer à la modélisation de la variance (TP3).